



Proyectos SCRATCH para el Aula

Guía docente completa · 5 proyectos

Áreas que cubre esta guía



Interacción teclado / ratón



Narrativas interactivas



Gamificación educativa



Matemáticas



Ciencias Naturales



Lenguaje y Literatura

Proyectos incluidos en esta guía

01

Quiz Matemático

con Puntos y Niveles

Matemáticas · Gamificación

Básico ★★ · 8–12 años

02

Aventura: Sistema Solar

Nave por el espacio

Ciencias · Narrativa

Intermedio ★★★ · 10–14 años

03

Cuento Interactivo

El Bosque de las Decisiones

Lenguaje · Narrativa

Intermedio ★★★ · 9–13 años

04

Ortografía Game

¡Caza la Palabra!

Lenguaje · Gamificación

Básico ★★ · 7–11 años

05

Laboratorio Virtual

Mezclas y Reacciones

Ciencias · Simulación

Avanzado ★★★★★ · 11–15 años

Haz clic en cualquier sección para comenzar

01



Quiz Matemático

con Puntos y Niveles

Matemáticas · Gamificación · Teclado

Básico ★★ | 8–12 años



Qué aprende el estudiante

Operaciones: suma, resta, multiplicación

Variables para puntaje, vidas y nivel

Condicionales SI/ENTONCES

Entrada de datos por teclado

Bucles para repetir preguntas



Bloques Scratch clave

preguntar [] y esperar

Variables: puntaje, vidas, nivel

si <respuesta> = []

número al azar entre 1 y 10

Sonido y efectos de color



Quiz Matemático con Puntos y Niveles

Paso a Paso ①②③

01

Crear escenario y personaje

Elige fondo "aula" o "espacio". Añade un sprite presentador (Wizard o Robot de la biblioteca).

02

Crear las variables

Variables → Crear variable. Crea puntaje, vidas y nivel. Activa "mostrar en pantalla".

03

Programar pregunta aleatoria

Al iniciar: puntaje=0, vidas=3. Crea num1 y num2 con "número al azar". Usa preguntar con el resultado unido en texto.



Quiz Matemático con Puntos y Niveles

Paso a Paso ④⑤⑥

04

Verificar la respuesta

Si respuesta = (num1+num2) → puntaje +10 → "¡Correcto!". Si no → vidas -1 → muestra la respuesta correcta.

05

Bucle y condición de fin

Envuelve la pregunta en "repetir hasta que vidas=0". Al terminar, anuncia el puntaje con mensaje motivacional.

06

Niveles y efectos visuales

Cada 30 puntos: nivel+1 y números suben del 1 al 20. Agrega efectos de color en victorias y sonido de celebración.



Guarda tu proyecto cada 5 minutos con Ctrl+S

02



Aventura por el Sistema Solar

Ciencias Naturales · Teclado + Ratón · Narrativa

Intermedio ★★ ★ | 10–14 años



Qué aprende el estudiante

Características de los 8 planetas

Navegación con teclas de flecha

Detección de colisiones entre sprites

Mensajes entre sprites y escenas

Cambio de fondos para nuevas galaxias



Bloques Scratch clave

```
mover [ ] pasos con teclas  
flecha
```

```
¿tocando [planeta]?
```

```
enviar mensaje / al  
recibir
```

```
cambiar fondo a [ ]
```

```
Coordenadas X, Y para  
posición
```



Aventura por el Sistema Solar

Paso a Paso ①②③

01

Diseñar el escenario del espacio

Fondo negro con estrellas. Dibuja los 8 planetas como sprites separados usando círculos y degradados de color.

02

Programar la nave espacial

Si tecla [flecha arriba] → apuntar 0 → mover 5 pasos. Repite para las 4 direcciones. Añade "si toca el borde, rebotar".

03

Información emergente al tocar planeta

Por siempre → si tocando [nave]? → decir [dato real] por 3 seg. Incluye diámetro, distancia al sol y temperatura.



Aventura por el Sistema Solar

Paso a Paso ④⑤⑥

04

Sistema de misiones con preguntas

Variable planetas_visitados suma 1 al tocar cada planeta. Al llegar a 4 aparece un personaje con una pregunta.

05

Asteroides como obstáculos

3 asteroides se mueven aleatoriamente. Si la nave los toca, pierde 1 vida. Usa clones para multiplicarlos fácilmente.

06

Diploma de astronauta

Al visitar todos los planetas: fondo especial con resumen de logros y Certificado de Astronauta Jr.



Comparte proyectos desde "Ver página del proyecto" en Scratch

03



Cuento Interactivo

"El Bosque de las Decisiones"

Lenguaje y Literatura · Narrativa Interactiva · Ratón

Intermedio ★ ★ ★ | 9–13 años



Qué aprende el estudiante

Estructura narrativa: inicio, nudo, desenlace

Construcción de diálogos y personajes

Historia ramificada no lineal

Interacción con botones y clic de ratón

Autoría y creatividad literaria



Bloques Scratch clave

al hacer clic en este sprite

decir [] por [] segundos

cambiar fondo a []

Variable decisión para ramificar

mostrar / esconder sprites

Cuento Interactivo "El Bosque de las Decisiones"

Paso a Paso ①②③

01

Planear la historia en papel

1 inicio → 2 caminos → 3 finales distintos. Dibuja el mapa de escenas antes de abrir Scratch.

02

Crear fondos para cada escena

6 fondos: Bosque entrada, Camino izq., Camino der., Cueva, Claro mágico, Final.

03

Crear botones de decisión

2 sprites-botones: "Ir a la izquierda 🌲" y "Ir a la derecha 🏠". Al inicio están ocultos.

Cuento Interactivo "El Bosque de las Decisiones"

Paso a Paso ④⑤⑥

04

Programar la escena inicial

Al presionar bandera: cambia fondo. Narrador dice el texto de apertura. Después de 4 seg, los botones aparecen.

05

Programar las ramificaciones

Al clic en botón: ocultar botones → decisión=1 → enviar mensaje "escena2". Al recibir, cambia fondo y personajes.

06

3 finales + créditos del autor

3 fondos finales distintos. Botón "Leer de nuevo". Los créditos mencionan al estudiante como autor.



Prueba tu proyecto después de cada paso — no esperes al final

04



Ortografía Game

¡Caza la Palabra!

Lenguaje · Gamificación · Teclado + Ratón

Básico+ ★★ | 7–11 años



Qué aprende el estudiante

Palabras con b/v, c/s/z, h muda...

Escritura correcta bajo presión de tiempo

Lógica de clones para objetos múltiples

Temporizador y cuenta regresiva

Listas de datos en Scratch



Bloques Scratch clave

crear clon de [mí mismo]

Lista: palabras

elemento (azar) de [lista]

Variable tiempo con bucle

al hacer clic en este sprite



Ortografía Game ¡Caza la Palabra!

Paso a Paso ①②③

01

Crear la lista de palabras

Variables → Crear lista → "palabras". Agrega 20 palabras: vaca, burro, hoja, zapato, hervir, cebolla...

02

Crear el sprite "burbuja"

Dibuja una nube. Cada 3 segundos crea un clon. El clon aparece arriba y cae con "deslizar a y:-180".

03

Mostrar palabra aleatoria

Al iniciar el clon: toma elemento aleatorio de la lista → palabra_actual. El clon usa "decir []" para mostrarlo.



Ortografía Game ¡Caza la Palabra!

Paso a Paso ④⑤⑥

04

Capturar clic y verificar

Al hacer clic: preguntar "Escribe esta palabra:". Si coincide con palabra_actual → puntaje+10. Si falla → puntaje-5.

05

Temporizador de 60 segundos

Variable tiempo=60. Bucle: réstale 1 cada segundo. Cuando llega a 0, envía mensaje "fin_juego".

06

Tabla de logros y motivación

0–50pts "¡Sigue practicando! 💪 " | 51–100 "¡Muy bien! ⭐ " | 100+ "¡Campeón ortográfico! 🏆 "



Guarda tu proyecto cada 5 minutos con Ctrl+S

05



Laboratorio Virtual

Mezclas y Reacciones

Ciencias Naturales · Ratón Drag & Drop · Simulación

Avanzado ★★★★★ | 11–15 años



Qué aprende el estudiante

Mezclas homogéneas y heterogéneas

Reacciones químicas simples

Estados de la materia y cambios físicos

Arrastrar y soltar con el ratón

Sensores de posición y colisión



Bloques Scratch clave

`{ratón presionado? para arrastrar}`

`ir a posición de ratón`

`distancia hasta [sprite]`

`Efectos visuales: color, brillo, tamaño`

`Clones para partículas de reacción`



Laboratorio Virtual Mezclas y Reacciones

Paso a Paso ①②③

01

Diseñar la mesa de laboratorio

Fondo de laboratorio con mesa central. 6 sprites-frascos: agua, vinagre, bicarbonato, sal, aceite, colorante.

02

Programar arrastrar y soltar

Por siempre → si ratón presionado y tocando puntero → ir a posición de ratón. Al soltar, verifica destino.

03

Crear el vaso mezclador

Variables ingrediente1 e ingrediente2. Al llegar un frasco al vaso, registra su nombre y evalúa la combinación.



Laboratorio Virtual Mezclas y Reacciones

Paso a Paso ④⑤⑥

04

Programar las reacciones

Si ingr1="vinagre" AND ingr2="bicarbonato" → clones de burbujas + color verde + sonido + mensaje educativo.

05

Explicación científica emergente

Sprite "libro de ciencias" aparece tras cada reacción. Al hacer clic muestra tipo de mezcla y explicación sencilla.

06

Mini-evaluación y certificado

Al completar 4 experimentos: 3 preguntas de evaluación. Las respuestas correctas desbloquean un Certificado de Científico Jr.



Comparte proyectos desde "Ver página del proyecto" en Scratch



Recursos y Referencias Clave



scratch.mit.edu

Editor oficial de Scratch — gratuito, sin instalación, en español



programamos.es/recursos/scratch

Tutoriales y guías educativas en español para docentes



cs-first.withgoogle.com/es

Currículo gratuito de Google para enseñar programación



solarsystem.nasa.gov/es

Datos reales de los planetas del sistema solar (Proyecto 02)



rae.es

Consultar ortografía correcta para armar la lista de palabras (Proyecto 04)



phet.colorado.edu/es

Simulaciones científicas gratuitas de la Universidad de Colorado

 ¡A programar! — Todos los proyectos se realizan directamente en scratch.mit.edu desde cualquier navegador.